

Go4Talent MatchAI

Teknik Mimari, MVP ve Yerli NLP/ML Geliştirme Raporu

Hazırlanma tarihi: 30 Haziran 2026

Kapsam: Proje Özeti, Temel Yaklaşım, Nihai Teknik Mimari Kararı, Mimari Akış ve Mimari Gerekçelendirme

Yönetici Özeti

Bu rapor, Go4Talent MatchAI projesinin ilk sürümde basit, ücretsiz ve uygulanabilir bir MVP olarak geliştirilmesini; aynı zamanda ileride Go4Talent verisiyle eğitilecek yerli NLP ve makine öğrenmesi modellerine hazır olacak şekilde tasarlanmasını önerir.

Karar Alanı	Net Karar
Frontend	Next.js + React + TypeScript
Backend	Node.js + Fastify + TypeScript
Veritabanı / Auth / Storage	Supabase Free
LLM / Ücretli AI API	Kullanılmayacak
Model Eğitimi	Python ile yerli NLP/ML altyapısı hazırlanacak
İlk Skorlama	Kural tabanlı match score

1. Proje Özeti

Go4Talent MatchAI; şirketlerin işe alım süreçlerinde adayları daha hızlı, daha objektif ve daha ölçülebilir şekilde değerlendirmesini sağlayan yapay zeka destekli bir seçim ve eşleştirme platformudur.

Proje kapsamında CV analiz motoru, yetkinlik skorlama algoritması, aday-pozisyon eşleşme sistemi, otomatik ön görüşme modülü ve müşteri dashboardu geliştirilecektir.

Sistemin nihai hedefi; Go4Talent danışmanlık deneyimini ve yetkinlik haritasını dijital ürüne dönüştürerek kurumlara yerli, KVKK odaklı, modüler ve geliştirilebilir bir işe alım teknolojisi sunmaktır.

Ana Bileşen	Açıklama
CV Analiz Motoru	CV dosyalarının ve aday bilgilerinin sistematik olarak işlenmesi. İlk aşamada manuel veri girişiyle başlar; ileride NLP ile otomatik çıkarım yapılır.
Yetkinlik Skorlama	Adayın hard skill, soft skill, deneyim, eğitim ve çalışma tercihleri üzerinden puanlanması.
Aday-Pozisyon Eşleşmesi	Aday bilgilerinin pozisyon gereksinimleriyle karşılaştırılarak match score üretilmesi.
Otomatik Ön Görüşme	İlk aşamada soru havuzu ve cevap formu; ileride cevaplardan yetkinlik tahmini yapan model.
Müşteri Dashboardu	Firma, pozisyon, aday, skor ve rapor çıktılarının tek panelden yönetilmesi.

2. Temel Yaklaşım

Proje iki aşamalı ilerlemelidir: ilk aşamada düşük maliyetli ve çalışır bir MVP; ikinci aşamada Go4Talent verisiyle eğitilecek yerli NLP ve makine öğrenmesi altyapısı.

2.1. İlk Aşama - Basit ve Ücretsiz MVP

İlk aşamada amaç, platformun ana işe alım akışını çalışır hale getirmektir. Bu sürümde LLM, ücretli AI API, embedding ve büyük model eğitimi kullanılmayacaktır. Buna rağmen veri modeli, ileride model eğitimi yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Konu	MVP Kararı
LLM	Yok
Ücretli AI API	Yok
Embedding / vektör arama	Şimdilik yok
CV analizi	CV upload + manuel aday bilgisi + manuel skill girişi
Skorlama	Kural tabanlı ağırlıklı match score

Ön görüşme	Soru havuzu + cevap formu
Raporlama	Basit otomatik aday değerlendirme raporu
Maliyet hedefi	Ücretsiz servislerle ilerleme

2.2. İkinci Aşama - Yerli NLP / ML Model Geliştirme

Proje detayında yer alan "NLP ve makine öğrenmesi modelleri tamamen yerli olarak eğilecek ve Go4Talent danışmanlık deneyimine göre özelleştirilecektir" hedefi, ikinci aşamada Python tabanlı açık kaynak ML/NLP altyapısıyla yürütülecektir.

İleri Aşama Hedefi	Gereken Hazırlık
Yerli CV NLP modeli	CV metinleri, etiketli alanlar, skill sözlüğü, veri temizleme scriptleri
Yetkinlik skorlama modeli	Go4Talent yetkinlik haritası ve uzman değerlendirme puanları
ML tabanlı match score	Aday-pozisyon geçmişi, başvuru sonucu, mülakat kararı, işe alım sonucu
Davranışsal tahminleme	Ön görüşme cevapları, soru kategorileri, uzman skorları
Kapalı veri setiyle öğrenme	Anonimleştirilmiş ve KVKK uyumlu eğitim veri seti

Not: Bu yaklaşımda LLM kullanılmadan da yerli model geliştirme yapılabilir. İlk modeller klasik ML, kural tabanlı NLP ve Go4Talent yetkinlik haritası üzerinden başlatılır.

3. Nihai Teknik Mimari Kararı

Nihai mimari, ürün geliştirme tarafında sade ve ücretsiz MVP yaklaşımını; Ar-Ge tarafında ise Python ile yerli NLP/ML model geliştirme hedefini destekleyecek şekilde seçilmiştir.

Katman	Net Karar	Açıklama
Frontend	Next.js + React + TypeScript	Firma paneli, aday ekranları, pozisyon yönetimi, rapor sayfaları ve dashboard.
Backend	Node.js + Fastify + TypeScript	Ana API, iş kuralları, firma/aday/pozisyon yönetimi, skor hesaplama ve servis entegrasyonları.
Database	Supabase PostgreSQL Free	Firma, aday, pozisyon, başvuru, skor, rapor ve audit log verileri.
Auth	Supabase Auth Free	Kullanıcı girişi, firma kullanıcıları ve temel rol yönetimi.
Storage	Supabase Storage Free	CV PDF/DOCX dosyaları ve rapor çıktıları için private storage.
ORM	Drizzle ORM	TypeScript uyumlu veritabanı şeması ve migration yönetimi.
Validation	Zod	API request ve response doğrulama.
Logging	Pino	Ücretsiz backend loglama. Önemli işlemler audit_logs tablosuna yazılır.
AI / ML Geliştirme	Python	Veri hazırlama, NLP, klasik ML modelleri, eğitim scriptleri ve ileride AI servisi.
LLM / Ücretli AI API	Kullanılmayacak	MVP maliyeti sıfıra yakın tutulur; model geliştirme yerli veriyle yapılır.

3.1. Basit MVP için Minimum Teknoloji Listesi

Alan	Teknoloji
Dil	TypeScript + Python
Frontend	Next.js

Backend	Fastify
Database/Auth/Storage	Supabase Free
DB Yönetimi	Drizzle ORM
Doğrulama	Zod
Loglama	Pino
ML/NLP Çalışmaları	Python, pandas, scikit-learn, spaCy, regex, Jupyter

4. Mimari Akış

MVP akışında kullanıcı Next.js arayüzünden işlem yapar, Fastify backend iş kurallarını yürütür, Supabase veritabanı/auth/storage katmanını sağlar. Python tarafı ise ilk aşamada ürünün ana akışını bloklamadan veri hazırlama ve model geliştirme alanı olarak konumlanır.

Adım	Katman	Görev
1	Next.js Frontend	İK kullanıcısı pozisyon açar, aday ekler, CV yükler ve dashboardu görüntüler.
2	Fastify Backend	API isteklerini karşılar, iş kurallarını uygular, skor hesaplar ve Supabase ile haberleşir.
3	Supabase Auth	Kullanıcı kimlik doğrulama ve oturum yönetimi sağlar.
4	Supabase PostgreSQL	Firma, aday, pozisyon, başvuru, skor, rapor ve log verilerini saklar.
5	Supabase Storage	CV ve rapor dosyalarını private bucket içinde saklar.
6	Python ML/NLP Katmanı	Toplanan verilerle veri temizleme, etiketleme, model eğitimi ve analiz çalışmaları yapılır.

Mimari Özet

Kullanıcı / İK Uzmanı -> Next.js Frontend -> Fastify Backend -> Supabase -> Python ML/NLP

4.1. Hangi İş Nerede Yapılacak?

İş	Yapacak Katman
Login / Register	Supabase Auth + Fastify middleware
Firma yönetimi	Fastify API + Supabase PostgreSQL
Pozisyon oluşturma	Fastify API
Aday ekleme	Fastify API
CV dosyası yükleme	Fastify API -> Supabase Storage
Manuel skill girişi	Next.js form + Fastify API
Kural tabanlı match score	Fastify API
Dashboard verileri	Fastify API + SQL sorguları
Audit log	Fastify middleware + audit_logs tablosu
Model eğitimi	Python ML/NLP klasörü ve scriptleri

5. Neden Bu Mimari?

Bu mimari, projenin bugünkü MVP ihtiyacını basit ve ücretsiz çözerken, gelecekteki yerli NLP/ML hedeflerine geçişi de engellemez. Ürün kodu ile model geliştirme kodu ayrıldığı için sistem daha temiz, sürdürülebilir ve genişletilebilir olur.

5.1. Frontend için Next.js

Avantaj	Açıklama
Modern arayüz geliştirme	Dashboard, tablo, filtreleme, rapor ve aday detay ekranları hızlı geliştirilebilir.
React ekosistemi	Hazır UI bileşenleri ve geniş topluluk desteği vardır.
TypeScript uyumu	Form, API ve veri modellerinde hata riskini azaltır.
MVP hızı	Kullanıcı arayüzü hızlı çıkarılır ve demo kalitesi artar.

5.2. Backend için Node.js + Fastify

Avantaj	Açıklama
Temiz API ayrımı	Frontend ile backend karışmaz; API bağımsız ölçeklenebilir.
Hafif ve hızlı yapı	Fastify sade, performanslı ve plugin mimarisi güçlü bir backend frameworküdür.
TypeScript ile güvenlik	Veri tipleri, validasyon ve ortak şemalar daha kontrollü yönetilir.
MVP için uygun	Firma, aday, pozisyon, skor ve rapor APIleri hızlı geliştirilebilir.

5.3. Supabase Kullanımı

Avantaj	Açıklama
Tek platformda temel servisler	PostgreSQL, Auth ve Storage aynı yerde sağlanır.
Ücretsiz başlangıç	MVP ve demo aşamasında maliyet azaltılır.
PostgreSQL altyapısı	Kurumsal veri modeli, ilişkiler, raporlar ve audit log için uygundur.
Private storage	CV dosyaları public yapılmadan saklanabilir.
RLS imkanı	Firma bazlı veri ayrımı için Row Level Security kullanılabilir.

5.4. Python ile Yerli NLP/ML Geliştirme

Neden Gerekli?	Açıklama
Projenin Ar-Ge merkezi	CV analizi, yetkinlik skorlama ve match score modelleri Python tarafında geliştirilebilir.
Ücretsiz açık kaynak araçlar	pandas, scikit-learn, spaCy ve regex gibi araçlarla LLM kullanmadan başlanabilir.
Yerli veriyle eğitim	Go4Talent yetkinlik haritası ve uzman kararları model eğitime dönüştürülebilir.
Sonradan servisleşebilir	İleride Python kodu FastAPI AI servisine çevrilerek ürüne bağlanabilir.

5.5. Sonuç

Go4Talent MatchAI için en doğru ilk mimari; Next.js frontend, Node.js Fastify backend, Supabase Free altyapısı ve Python tabanlı ML/NLP geliştirme klasörü üzerine kurulmalıdır.

Bu yapı ilk aşamada basit, ücretsiz ve hızlı bir MVP sağlar. Aynı zamanda proje metnindeki yerli NLP ve makine öğrenmesi hedeflerini desteklemek için gerekli veri toplama ve model geliştirme zeminini oluşturur.

Nihai karar: İlk MVP aday ekleme, pozisyon oluşturma, CV yükleme, manuel skill girişi, kural tabanlı skor ve dashboard özellikleriyle çıkmalıdır. AI yaklaşımında LLM ve ücretli API kullanılmamalı; Go4Talent verisiyle yerli NLP/ML çalışmaları Python tarafında yürütülmelidir.